PERANCANGAN BASIS DATA (DATABASE DESIGN)

SISTEM INFORMASI RESERVASI RAMA HOMESTAY

Tabel 1. Struktur Tabel users (Data Pengguna)

Fungsi: Menyimpan data autentikasi login, kredensial, dan hak akses pengguna (Admin dan Tamu).

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang/ Ukuran	Keterangan	Deskripsi
1.	**id**	*bigint unsigned*	-	*Primary Key, Auto Increment*	ID unik akun pengguna.
2.	**name**	*Varchar*	255	-	Nama lengkap pengguna / tamu.
3.	**email**	*Varchar*	255	*Unique*	Alamat email (digunakan untuk login).
4.	**phone**	*Varchar*	255	*Nullable*	Nomor telepon / WhatsApp pengguna.
5.	**email_verified_at**	*timestamp*	-	*Nullable*	Waktu verifikasi email pengguna.
6.	**password**	*Varchar*	255	-	Kata sandi terenkripsi (Hash/Bcrypt).
7.	**role**	*Enum*	'admin', 'tamu'	Default: 'tamu'	Peran pengguna ('admin' atau 'tamu').
8.	**remember_token**	*Varchar*	100	*Nullable*	Token untuk sesi remember me.
9.	**created_at**	*timestamp*	-	*Nullable*	Waktu pendaftaran akun dibuat.
10.	**updated_at**	*timestamp*	-	*Nullable*	Waktu pembaruan akun terakhir.

Tabel 2. Struktur Tabel rooms (Katalog Kamar)

Fungsi: Menyimpan data katalog kamar homestay, harga sewa, fasilitas, dan ketersediaan unit.

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang/ Ukuran	Keterangan	Deskripsi
1.	**id**	*bigint unsigned*	-	*Primary Key, Auto Increment*	ID unik kamar homestay.
2.	**name**	*Varchar*	255	-	Nama kamar (contoh: Kamar 1, Kamar 2).
3.	**type**	*Varchar*	255	Default: 'standard'	Tipe / kategori kamar homestay.
4.	**description**	*Text*	-	*Nullable*	Deskripsi detail suasana dan kamar.
5.	**price**	*Decimal*	12,2	-	Harga sewa per malam (Rupiah).
6.	**tax_rate**	*Decimal*	5,2	Default: 10.00	Tarif pajak kamar dalam persen.
7.	**service_rate**	*Decimal*	5,2	Default: 5.00	Tarif biaya layanan kamar dalam persen.
8.	**is_active**	*Tinyint / Boolean*	1	Default: 1 (True)	Status aktif kamar (1 = aktif, 0 = nonaktif).
9.	**total_rooms**	*Integer*	11	Default: 1	Jumlah ketersediaan unit fisik kamar.
10.	**capacity**	*Integer*	11	Default: 2	Kapasitas maksimal jumlah tamu.
11.	**facilities**	*Longtext / JSON*	-	*Nullable*	Daftar fasilitas kamar format JSON.
12.	**image**	*Varchar*	255	*Nullable*	Jalur berkas foto utama kamar.
13.	**gallery**	*Longtext / JSON*	-	*Nullable*	Daftar foto galeri format JSON.

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang/ Ukuran	Keterangan	Deskripsi
14.	**created_at**	*timestamp*	-	*Nullable*	Waktu data kamar ditambahkan.
15.	**updated_at**	*timestamp*	-	*Nullable*	Waktu data kamar diperbarui.

Tabel 3. Struktur Tabel reservations (Transaksi Pemesanan Kamar)

Fungsi: Menyimpan data pemesanan kamar, pembayaran Midtrans/Cash, batas pembatalan 24 jam, dan pengembalian dana.

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang/ Ukuran	Keterangan	Deskripsi
1.	**id**	*bigint unsigned*	-	*Primary Key, Auto Increment*	ID unik transaksi reservasi.
2.	**booking_code**	*Varchar*	255	*Unique, Nullable*	Kode bukti e-tiket (RMA-20261102-XXXX).
3.	**user_id**	*bigint unsigned*	-	*Foreign Key (users.id)*	ID akun pengguna yang memesan.
4.	**guest_name**	*Varchar*	255	*Nullable*	Nama lengkap tamu pemesan kamar.
5.	**guest_email**	*Varchar*	255	*Nullable*	Email tamu untuk konfirmasi e-tiket.
6.	**guest_phone**	*Varchar*	255	*Nullable*	Nomor telepon / WhatsApp tamu.
7.	**room_id**	*bigint unsigned*	-	*Foreign Key (rooms.id)*	ID kamar yang dipesan.
8.	**check_in**	*Date*	-	-	Tanggal mulai menginap (check-in).
9.	**check_out**	*Date*	-	-	Tanggal selesai menginap (check-out).
10.	**total_price**	*Decimal*	12,2	-	Total tagihan akhir pemesanan.
11.	**payment_method**	*Varchar*	255	*Nullable*	Metode bayar (Midtrans / Cash).

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang/ Ukuran	Keterangan	Deskripsi
12.	**snap_token**	*Varchar*	255	*Nullable*	Token Snap Midtrans Payment Gateway.
13.	**midtrans_transaction_id**	*Varchar*	255	*Nullable*	ID nomor transaksi resmi Midtrans.
14.	**midtrans_payment_type**	*Varchar*	255	*Nullable*	Tipe metode bayar Midtrans (qris, va).
15.	**tax_amount**	*Decimal*	12,2	Default: 0.00	Total nominal pajak transaksi.
16.	**service_amount**	*Decimal*	12,2	Default: 0.00	Total nominal biaya layanan.
17.	**base_price**	*Decimal*	12,2	Default: 0.00	Harga dasar kamar per malam saat booking.
18.	**nights**	*Integer*	11	Default: 1	Jumlah durasi malam menginap.
19.	**guest_count**	*Integer*	11	Default: 1	Jumlah tamu yang menginap.
20.	**special_requests**	*Text*	-	*Nullable*	Catatan / permintaan khusus tamu.
21.	**status**	*Enum*	'pending', 'confirmed', 'cancelled', 'completed'	Default: 'pending'	Status: pending (tunggu bayar), confirmed (lunas), cancelled (batal), completed (selesai).

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang/ Ukuran	Keterangan	Deskripsi
22.	**paid_at**	*timestamp*	-	*Nullable*	Waktu saat pembayaran berhasil/lunas.
23.	**expires_at**	*timestamp*	-	*Nullable*	Batas waktu pembayaran (hold 30 menit).
24.	**cancelled_at**	*timestamp*	-	*Nullable*	Waktu saat dibatalkan (maksimal 24 jam).
25.	**refund_note**	*Text*	-	*Nullable*	Catatan garansi pengembalian dana 100%.
26.	**created_at**	*timestamp*	-	*Nullable*	Waktu saat reservasi pertama dibuat.
27.	**updated_at**	*timestamp*	-	*Nullable*	Waktu saat reservasi terakhir diperbarui.

Tabel 4. Struktur Tabel testimonials (Ulasan & Rating Tamu)

Fungsi: Menyimpan ulasan pengalaman menginap tamu, penilaian rating bintang, dan status moderasi.

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang/ Ukuran	Keterangan	Deskripsi
1.	**id**	*bigint unsigned*	-	*Primary Key, Auto Increment*	ID unik data testimoni ulasan.
2.	**user_id**	*bigint unsigned*	-	*Foreign Key (users.id)*	ID akun pengguna yang mengulas.
3.	**reservation_id**	*bigint unsigned*	-	*Foreign Key (reservations.id), Nullable*	ID reservasi terkait yang diulas.
4.	**guest_name**	*Varchar*	255	-	Nama tamu yang tampil di kartu ulasan.
5.	**guest_origin**	*Varchar*	255	*Nullable*	Asal kota/daerah tamu.
6.	**rating**	*Tinyint*	4	Default: 5	Skor bintang ulasan (skala 1 - 5).
7.	**review**	*Text*	-	-	Isi pesan ulasan pengalaman menginap.
8.	**is_approved**	*Tinyint / Boolean*	1	Default: 0	Status persetujuan moderasi (1=aktif, 0=pending).
9.	**created_at**	*timestamp*	-	*Nullable*	Waktu saat ulasan pertama dikirimkan.
10.	**updated_at**	*timestamp*	-	*Nullable*	Waktu saat ulasan terakhir diperbarui.

Tabel 5. Struktur Tabel password_reset_tokens (Token Reset Kata Sandi)

Fungsi: Menyimpan token verifikasi sementara saat pengguna meminta pemulihan / reset kata sandi.

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang/ Ukuran	Keterangan	Deskripsi
1.	**email**	*Varchar*	255	*Primary Key*	Alamat email akun peminta reset password.
2.	**token**	*Varchar*	255	-	Token acak keamanan validasi reset password.
3.	**created_at**	*timestamp*	-	*Nullable*	Waktu saat token reset password dibuat.

Tabel 6. Struktur Tabel sessions (Sesi Login Pengguna)

Fungsi: Menyimpan data sesi aktif login pengguna pada peramban web (*browser*).

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang/ Ukuran	Keterangan	Deskripsi
1.	**id**	*Varchar*	255	*Primary Key*	ID unik string sesi peramban pengguna.
2.	**user_id**	*bigint unsigned*	-	*Foreign Key (users.id), Nullable*	ID pengguna yang sedang aktif login.
3.	**ip_address**	*Varchar*	45	*Nullable*	Alamat IP perangkat pengguna (IPv4 / IPv6).
4.	**user_agent**	*Text*	-	*Nullable*	Informasi browser dan OS perangkat tamu.
5.	**payload**	*Longtext*	-	-	Data sesi terenkripsi (status login & CSRF).
6.	**last_activity**	*Integer*	11	-	Waktu aktivitas terakhir pengguna (Unix Time).